**Université de Sherbrooke**

# Mona — un système de gestion d'oeuvres d'art

*Spécification des exigences de la base de données*

**Mona_SEBD**

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*
Zeineb ZAIET *(zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)*
*(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)*

—

*CoFELI/UdeS/Mona_SEBD (v100), version 1.0.0, en date du 2024-09-04*

*— document en cours de développement... —*

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

# Table des matières

Introduction . . . 3
1. Présentation du problème . . . 3
1.1. Mise en contexte . . . 3
1.2. Besoins . . . 3
2. Modèle conceptuel de données . . . 3
2.1. Prédicats . . . 3
2.2. Diagramme entité-association . . . 3
2.3. Dictionnaire de données . . . 3
2.4. Contraintes . . . 3
3. Modèle logique de données . . . 4
3.1. Diagramme relationnel . . . 4
3.2. Normalisation . . . 4
3.3. Fonctions et procédures . . . 4
4. Modèle physique de données (Hors portée pour ce cours) . . . 4
4.1. Index . . . 4
4.2. Contrôle d'accès . . . 4
5. Modèle dimensionnel . . . 4
5.1. Processus . . . 4
5.2. Faits . . . 4
5.3. Dimensions . . . 4
5.4. Schéma dimensionnel . . . 4
6. Importation des données . . . 5
6.1. Source 1 . . . 5
6.2. Source n . . . 5
6.3. ETL . . . 6
Conclusion . . . 7
Références . . . 8
Définitions . . . 9

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

# Introduction

## *Objet et portée du document*

Le présent document permet de décrire la base de données du produit Mona. Ses principaux objectifs sont de :

- présenter le contexte dans lequel s'inscrivent le but du projet, les objectifs du développement du produit et les besoins qu'il doit satisfaire;
- présenter et motiver la modélisation nécessaire et suffisante du domaine d'application;
- définir les solutions envisagées;
- définir les exigences applicables à la solution retenue;
- démontrer la rencontre des besoins à l'origine du produit.

Le présent document, une fois complété et approuvé, est la seule référence fonctionnelle applicable sur laquelle l'architecture et la conception du produit pourront être établies. Il s'adresse au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre, au groupe de l'assurance de la qualité, aux responsables des essais et l'ensemble des membres de l'équipe de développement.

# 1. Présentation du problème

## 1.1. Mise en contexte

## 1.2. Besoins

**BE.01**

Exemple: La base de données doit permettre de décrire les artistes.

**BE.02**

...

# 2. Modèle conceptuel de données

## 2.1. Prédicats

## 2.2. Diagramme entité-association

## 2.3. Dictionnaire de données

*Tableau 1. Dictionnaire des domaines et des types*

| Nom | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| Employee_code | Chaine caractère d'au plus 15 caractères | code identifiant un employé. |

*Tableau 2. Dictionnaire des attributs*

| Entité ou association | Nom | Domaine | Annulable | Calculé | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Employee | id_employee | Employee_code | Non | Non | l'identfiant d'un employé. |

## 2.4. Contraintes

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

# 3. Modèle logique de données

## 3.1. Diagramme relationnel

## 3.2. Normalisation

### 3.2.1. Formes normales

#### 3.2.1.1. Première Forme Normale

#### 3.2.1.2. Forme Normale de Boyce-Codd

Lister les dépendances fonctionnelles…

#### 3.2.1.3. Forme Normale de Projection-Jointure

Lister les dépendances de jointure…

### 3.2.2. Diagramme normalisé

## 3.3. Fonctions et procédures

### 3.3.1. Fonction/procédure: xxxx

*Tableau 3. Fonction/procédure : xxxx*

| | |
|---|---|
| **Objectif** | Décrire ce que la fonction ou la procédure accomplit. |
| **Acteur principal** | Nommer l'entité qui appelle la fonction ou la procédure. |
| **Acteur secondaire** | Nommer les autres entités impliquées dans le traitement, s'il y a lieu. |
| **Pré-conditions** | Décrire les données requis avant l'exécution. |
| **Déclencheur** | Décrire l'événement qui déclenche l'exécution. |
| **Scénario** | Décrire la logique de la fonction ou la procédure. |
| **Post-conditions** | Décrire le résultat produit après l'exécution. |
| **Contraintes** | Indiquer les exceptions à respecter. |

# 4. Modèle physique de données (Hors portée pour ce cours)

## 4.1. Index

## 4.2. Contrôle d'accès

# 5. Modèle dimensionnel

## 5.1. Processus

## 5.2. Faits

## 5.3. Dimensions

## 5.4. Schéma dimensionnel

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

## 6. Importation des données

### 6.1. Source 1

### 6.2. Source n

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

## 6.3. ETL

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

## Conclusion

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

# Références

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]

## Définitions

**ER (*Entity-Relationship*)**

Acronyme anglophone désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association (EA).

**ÉMIR**

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

**Modèle conceptuel de données**

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

**Modèle logique de données**

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminim, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

**Modèle physique de données**

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminim, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-11-11 18:31:59 UTC

**Université de Sherbrooke**

© 2026, UdeS [CC BY-NC-SA 4.0]